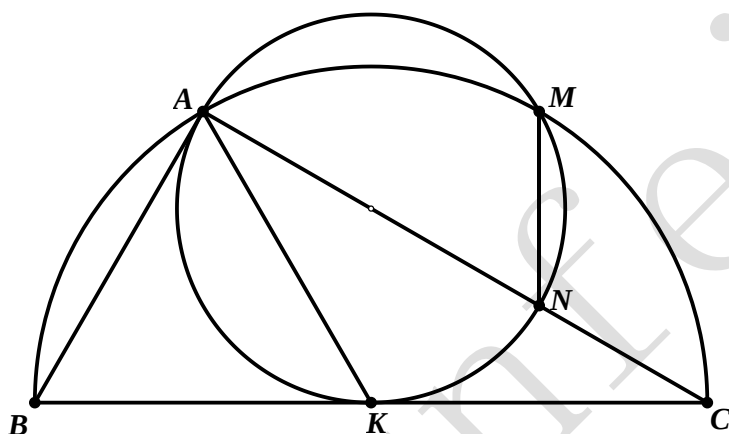
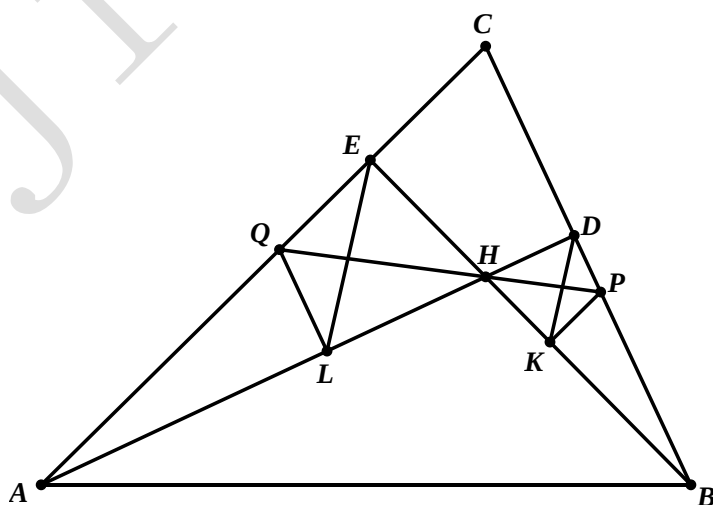


四点共圆 (二) (作业)

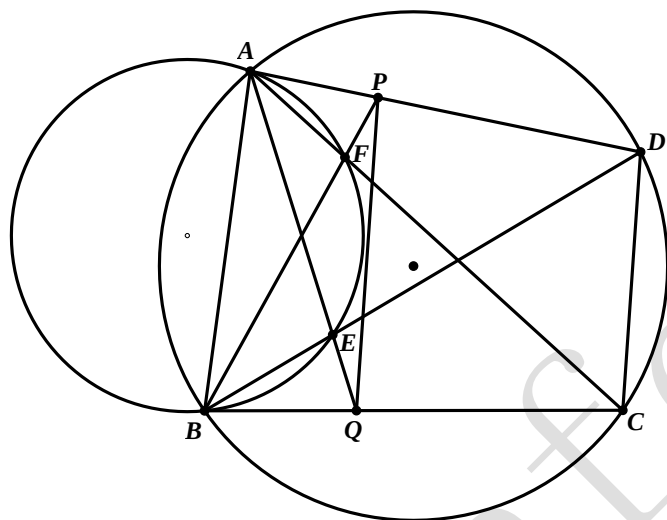
1. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$, $\angle C=30^\circ$. 过点 A 的圆 Γ 与边 BC 切于中点 K , 圆 Γ 与边 AC , $\triangle ABC$ 的外接圆分别交于点 N, M . 证明: $MN \perp BC$.



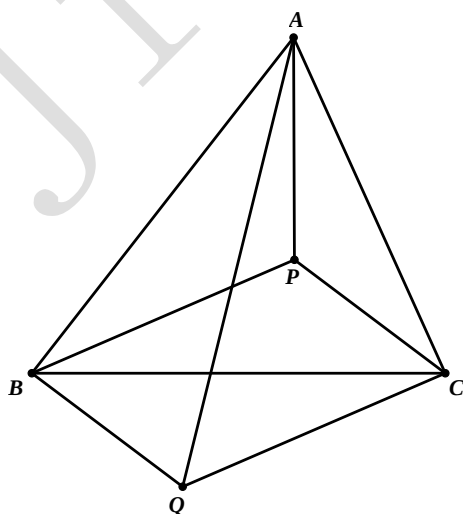
2. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , AD 与 BE 交于点 H . 一条经过点 H 的直线分别与边 BC, AC 交于点 P, Q . 设 $PK \perp BE$ 于点 K , $QL \perp AD$ 于点 L . 证明: $DK \parallel EL$.



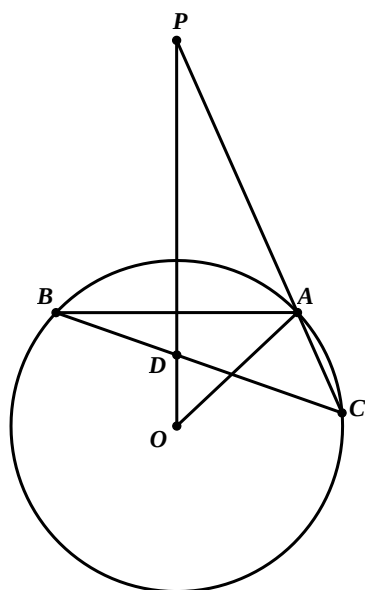
3. 如图, $ABCD$ 为圆内接四边形, 过点 A 和点 B 的一个圆与对角线 AC 和 BD 分别交于点 E 和 F . AF 和 BC 交于点 P , BE 交 AD 于点 Q . 证明: PQ 和 CD 平行.



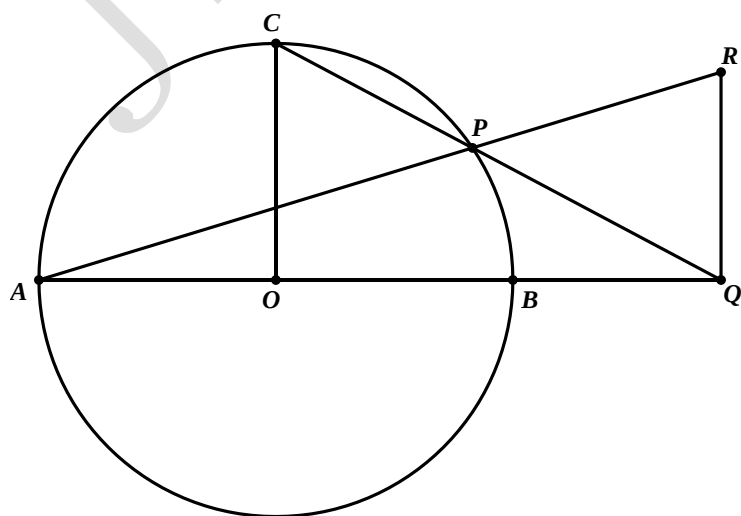
4. 如图, P 为 $\triangle ABC$ 内部一点, 使得 $\angle ABP = \angle PCA$, 点 Q 使四边形 $PBQC$ 为平行四边形. 证明: $\angle QAB = \angle CAP$.



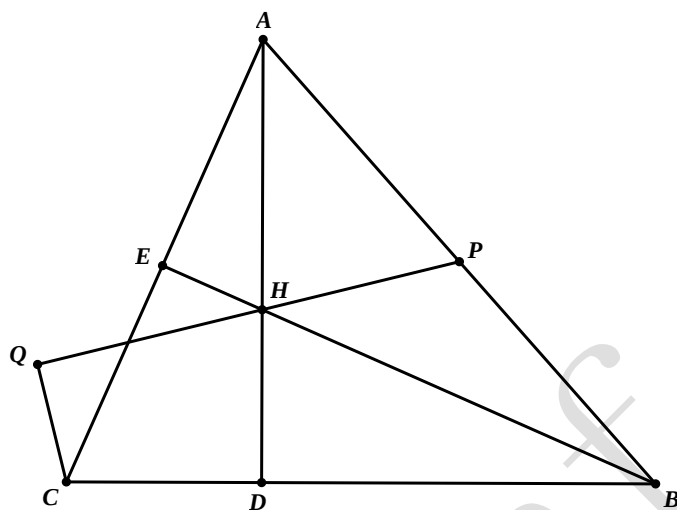
5. 如图, P 为圆 O 外一点, 弦 AB 垂直于直线 OP . 直线 PA 交圆 O 于 C , 线段 OP 和 BC 相交于点 D , 证明: $OD \cdot OP = OA^2$.



6. 如图, AB 为圆 O 的直径, C 在圆 O 上并且 $OC \perp AB$, P 为圆 O 上一点, 位于 B, C 之间. 直线 CP 与 AB 相交于点 Q , 过 Q 作直线与 AB 垂直, 交直线 AP 于点 R . 证明: $BQ = QR$.



7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AD \perp BC$, $BE \perp CA$, AD 与 BE 相交于点 H , P 为边 AB 的中点, 过点 C 作 $CQ \perp PH$, 垂足为点 Q . 证明: $PE^2 = PH \cdot PQ$.



8. 如图, 非等腰 $\triangle ABC$ 的外接圆为 Γ . AD, AL 分别为 $\triangle ABC$ 的高线和角平分线. 记 W 为直线 AL 与圆 Γ 的另一个交点, T 为直线 WD 与圆 Γ 的另一个交点, A' 为直线 TL 与圆 Γ 的另一个交点. 证明: AA' 为圆 Γ 的直径.

